

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

P. Deligne

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2, chap. V] ; voir aussi [3].

1. Notations

Soient p un nombre premier, $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/(p)$, $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, et, pour toute puissance q de p , soit $\mathbb{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\overline{\mathbb{F}}_p$. Pour toute extension algébrique k de $\mathbb{F}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k . On note $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k , c'est-à-dire le complété de $W_0(k)$; on pose $W = W(\overline{\mathbb{F}}_p)$ et l'on fixe un plongement $\varphi : W \hookrightarrow \mathbb{C}$.

On désigne par $\mathbb{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i\mathbb{Z}$ de $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme

$$\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)(\mathbb{C}) = \varprojlim_m \mu_{\ell^m}(\mathbb{C}).$$

On note A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A . Pour tout corps k , $\bar{k}$ désigne une clôture algébrique de k .

2. Variétés ordinaires

Soit A une variété abélienne de dimension g , définie sur un corps k de caractéristique p . Rappelons que A est dite ordinaire si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- (I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeurs dans $\bar{k}$;

(II) la matrice de Hasse–Witt

$$F^* : H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \longrightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$$

est inversible ;

(III) la composante neutre du schéma en groupes A_p , noyau de la multiplication par p , est de type multiplicatif, donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p .

Si $k = \mathbb{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A , et si $P_A(F; x)$ est son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à :

(IV) au moins la moitié des racines de $P_A(F; x)$ dans $\mathbb{Q}_p$ sont des unités p -adiques ; en d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p de $P_A(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1} .

3. Le relèvement canonique

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. On désigne par $\tilde{A}$ le relèvement canonique de Serre–Tate de A sur W . Il dépend fonctoriellement de A et il est caractérisé par le fait que le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ sur W attaché à $\tilde{A}$ est le produit des groupes p -divisibles relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$.

Le relèvement canonique $\tilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\tilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ déduite de $\tilde{A}$ par extension des scalaires de W à $\mathbb{C}$ par φ :

$$T(A) = H_1(\tilde{A}_{\mathbb{C}}, \mathbb{Z}).$$

On sait que $\tilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$; ainsi $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$. Le $\mathbb{Z}$ -module libre $T(A)$ est de rang $2 \dim A$ et il est fonctoriel en A . De plus, si $\ell \neq p$, on a fonctoriellement

$$T(A) \otimes \mathbb{Z}_{\ell} = T_{\ell}(A). \quad (1)$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne duale A^* est le dual de $\tilde{A}$. Ainsi $(\tilde{A}_{\mathbb{C}})^* = \tilde{A}^*_{\mathbb{C}}$, et $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}(1)$:

$$T(A) \otimes T(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}(1). \quad (2)$$

Il est indispensable d'utiliser $\mathbb{Z}(1)$, de préférence à $\mathbb{Z}$, pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe. Les accouplements (2) sont compatibles, via (1), aux accouplements

$$T_{\ell}(A) \otimes T_{\ell}(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(1).$$

Un morphisme $\xi : A \rightarrow A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\xi_{\mathbb{C}} : \tilde{A}_{\mathbb{C}} \rightarrow \tilde{A}^*_{\mathbb{C}}$ définit une polarisation de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$.

Posons

$$T'_p(A) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p, A(\overline{\mathbb{F}}_p)), \quad T''_p(A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_p).$$

Ces $\mathbb{Z}_p$ -modules sont des foncteurs covariants de A . Par définition du relèvement canonique, le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ est somme du groupe proétale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$. Pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$, le morphisme induit $T_p(\tilde{A}) \rightarrow T_p(\tilde{B})$ s'identifie à la somme de $u|T'_p(A) : T'_p(A) \rightarrow T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de ${}^t u|T'_p(B^*) : T'_p(B^*) \rightarrow T'_p(A^*)$. Sur $\mathbb{C}$, on a canoniquement $\mathbb{Z}(1)/p^n \mathbb{Z}(1) \simeq \mu_{p^n}$; d'où un isomorphisme de foncteurs

$$T_{(p)}(A) := T(A) \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A). \quad (3)$$

4. Sous-groupes finis

Rappelons que, si $\psi : X \rightarrow Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(Y) \longrightarrow \text{Ker}(\psi) \longrightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X , correspondent bijectivement aux sur-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbb{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Si n est premier à p , les sous-schémas en groupes finis d'ordre n de A , de $\tilde{A}$ et de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ se correspondent bijectivement ; ils correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R : T(A)] = n$.

Posons

$$V'_p(A) = T'_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p, \quad V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T_{(p)}(A) + V'_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p -isogènes à $T(A)$, c'est-à-dire tels que $[R : T(A)]$ soit une puissance de p , et contenus dans $T_{(p)}(A) + V''_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A , ou les variétés abéliennes quotients de A , correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que

$$R \otimes \mathbb{Z}_p = (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V''_p). \quad (4)$$

5. Le quotient par la partie infinitésimale

En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p lorsque A est ordinaire, est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p -isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) + \frac{1}{p}T''_p(A).$$

6. Frobenius

Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $F : x \mapsto x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminée par le couple $(\bar{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\bar{\mathbb{F}}_q$. L'endomorphisme F de $\bar{A}$ se factorise par le Frobenius relatif $Fr^{(q)} : \bar{A} \rightarrow \bar{A}^{(q)}$ et par un isomorphisme $F' : \bar{A}^{(q)} \rightarrow \bar{A}$.

Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module $T(\bar{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par le Frobenius de $\bar{A}$. En vertu de ce qui précède et de (3), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p -isogènes et l'on a

$$F(T'_p(A)) = T'_p(A), \quad (5)$$

$$F(T''_p(A)) = qT''_p(A). \quad (6)$$

7. Théorème

Theorem 1. *Le foncteur*

$$A \longmapsto (T(A), F)$$

est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ et la catégorie des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant :

- (a) *F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{1/2}$;*
- (b) *au moins la moitié des racines dans $\mathbb{Q}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p -adiques ; autrement dit, si T est de rang d , la réduction modulo p de $P_T(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{[d/2]+1}$;*
- (c) *il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.*

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à :

(d) le module $T \otimes \mathbb{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F , en deux sous- $\mathbb{Z}_p$ -modules T'_p et T''_p de même dimension, telle que $F|T'_p$ soit inversible et que $F|T''_p$ soit divisible par q .

Démonstration. (A) Prouvons que (a), (b) et (c) impliquent (d). Si α est une valeur propre complexe de F , q/α en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha(q/\alpha) = q$. En dehors du cas $\pm q^{1/2}$, les valeurs propres de F dans $\mathbb{C}$, donc dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$, se rangent par paires α et q/α . Les deux racines d'une telle paire ne peuvent pas être simultanément des unités p -adiques. Par (b), $\pm q^{1/2}$ n'est pas valeur propre de F , la moitié des valeurs propres dans $\mathbb{Q}_p$ sont des unités, disons $\alpha_1, \dots, \alpha_{d/2}$, et l'autre moitié est formée de $\beta_i = q/\alpha_i$. Soient $T_{(p)} = T \otimes \mathbb{Z}_p$, $V_p = T \otimes \mathbb{Q}_p$, V'_p le noyau de $\prod(F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de $\prod(F - \beta_i)$. Alors $V_p = V'_p \oplus V''_p$. Si T'_p est la projection de $T_{(p)}$ sur V'_p et $T''_p = T_{(p)} \cap V''_p$, on obtient $T_{(p)} = T'_p \oplus T''_p$ et la propriété (d).

(B) Pleine fidélité. Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbb{F}_q$, et soit

$$\psi : \text{Hom}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B))$$

l'application naturelle. Par le théorème de Tate et par (1),

$$\psi_\ell : \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B)) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

est un isomorphisme pour $(\ell, p) = 1$; donc $\psi \otimes \mathbb{Q}$ est un isomorphisme. Comme $\text{Hom}(A, B)$ est sans torsion, ψ est injectif. Si $u : A \rightarrow B$ est tel que $T(u)$ soit divisible par n , le morphisme induit $u_{\mathbb{C}} : \tilde{A}_{\mathbb{C}} \rightarrow \tilde{B}_{\mathbb{C}}$ est divisible par n , donc aussi le morphisme $\tilde{u} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ au point générique de W . Comme le noyau de la multiplication par n est plat sur W , $\tilde{u}$ s'annule sur ce noyau; ainsi $\tilde{u}$ et u sont divisibles par n . Donc ψ est bijective.

(C) Nécessité. La condition (a) pour $(T(A), F)$ résulte de Weil. La condition (d), qui entraîne (b) et (c), résulte de (5) et (6).

(D) Isogénies. Soient (T_0, F) vérifiant (a) et (d), et T un réseau de $T_0 \otimes \mathbb{Q}$, stable par F , vérifiant encore (d). Supposons

que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$. En remplaçant T par un multiple rationnel, on peut supposer $T \supset T_0$. La condition (d) implique (4); T définit alors un sous-groupe H de A , défini sur $\mathbb{F}_q$, et $(T, F) = T(A/H)$.

(E) Surjectivité. Le foncteur T induit un foncteur, à isogénie près, de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ vers la catégorie des $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels de rang fini munis d'un automorphisme F vérifiant (a) et (b). Par (D), il suffit de prouver que ce foncteur est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda, il existe une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$ telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F . La caractérisation ordinaire de 2 montre que A est ordinaire. De plus, $T(A) \otimes \mathbb{Q}$ est somme de copies de (V, F) ; par (B), A à isogénie près est somme de copies d'une variété abélienne B telle que $T(B) \otimes \mathbb{Q} = (V, F)$. $\square$

8. La structure complexe

Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, soit $2g = \text{rank } T$, et soit A la variété abélienne correspondante sur $\mathbb{F}_q$. La variété abélienne complexe $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ obtenue par relèvement canonique vérifie

$$T = H_1(\tilde{A}_{\mathbb{C}}, \mathbb{Z}).$$

Ainsi $T \otimes \mathbb{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ et reçoit une structure complexe. D'après J.-P. Serre, on reconstruit cette structure complexe en termes de T , de F et de la restriction de φ de la manière suivante.

Proposition 1. *La structure complexe définie ci-dessus sur $T \otimes \mathbb{R}$ est caractérisée par les deux propriétés suivantes :*

(I) *l'endomorphisme F est $\mathbb{C}$ -linéaire ;*

(II) si v est la valuation de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.

La condition (I) est évidente ; la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de $\tilde{A}$ est congrue à zéro modulo p . L'unicité de la structure complexe satisfaisant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F) .

Références

- [1] T. Honda, Isogeny classes of abelian varieties over finite fields, *J. Math. Soc. Japan* 20 (1968), 83–95.
- [2] Y. Ihara, *On congruence monodromy problems*, vol. I, University of Tokyo, 1968.
- [3] Y. Ihara, The congruence monodromy problems, *J. Math. Soc. Japan* 20 (1968), 107–121.
- [4] J. Lubin, J.-P. Serre and J. Tate, Elliptic curves and formal groups, Woods Hole Summer Institute, 1964.
- [5] J.-P. Serre, Groupes p -divisibles, d'après J. Tate, Séminaire Bourbaki 318, novembre 1966.
- [6] J. Tate, Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini, d'après T. Honda, Séminaire Bourbaki 352, novembre 1968.
- [7] J. Tate, Endomorphisms of abelian varieties over finite fields, *Invent. Math.* 2 (1966), 134–144.